

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)  
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

## **КУРСОВОЙ ПРОЕКТ**

Разработка приложения с графическим интерфейсом для задания 1-4.

По дисциплине: «Объектно-ориентированное программирование»

Выполнил студент  
гр. в5130904/30022

Божко Д. А.

Преподаватель  
гр. в5130904/30022

Маслаков А. П.

Санкт-Петербург  
2025

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Диаграмма классов .....</b>         | <b>3</b>  |
| <b>Перечень выполненных работ.....</b> | <b>8</b>  |
| <b>Скриншоты.....</b>                  | <b>11</b> |

## Диаграмма классов

### Lab1 - Strategy Pattern

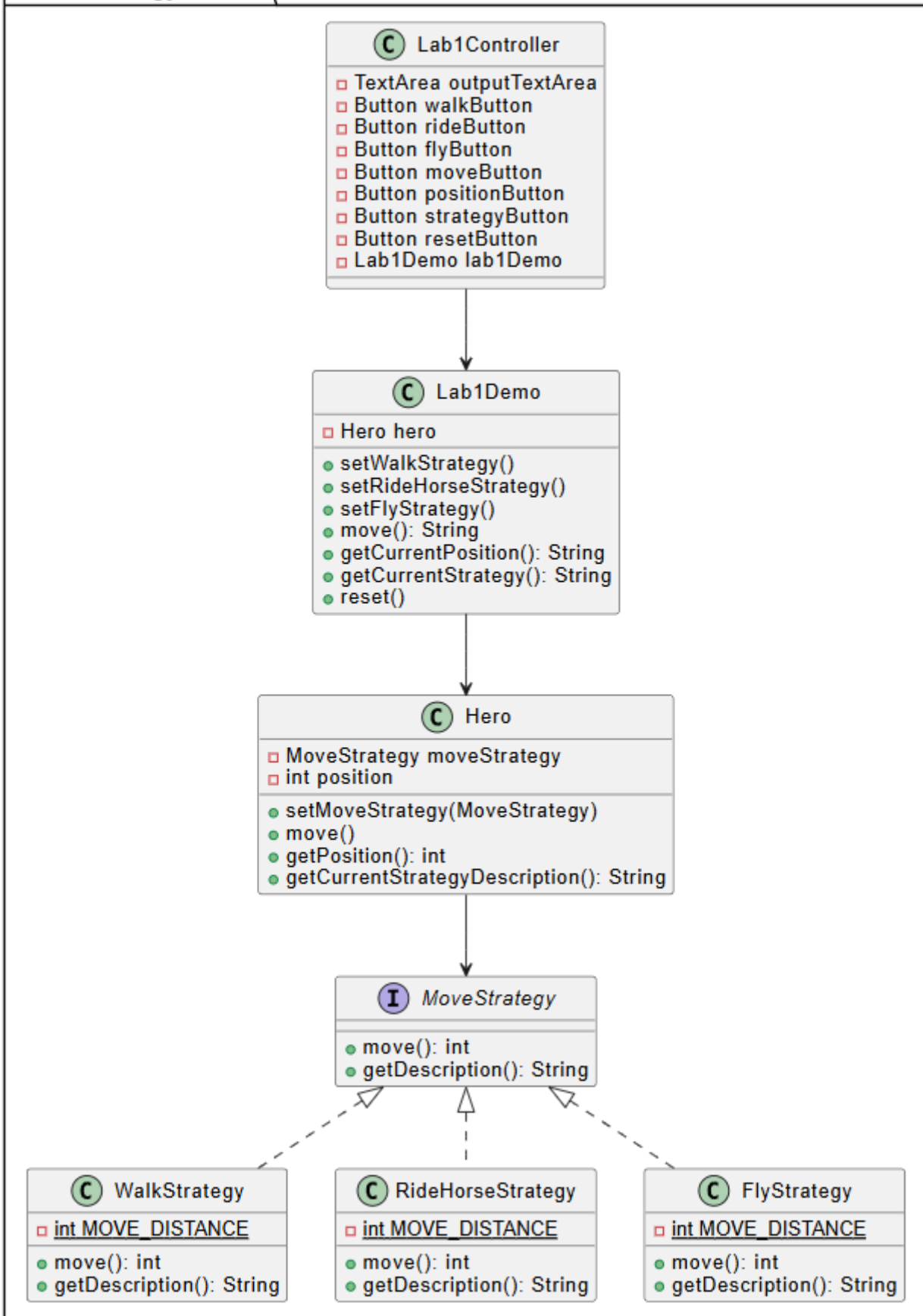


Рисунок 1 – диаграмма классов лабораторной 1

## Lab2 - Annotations and Reflection

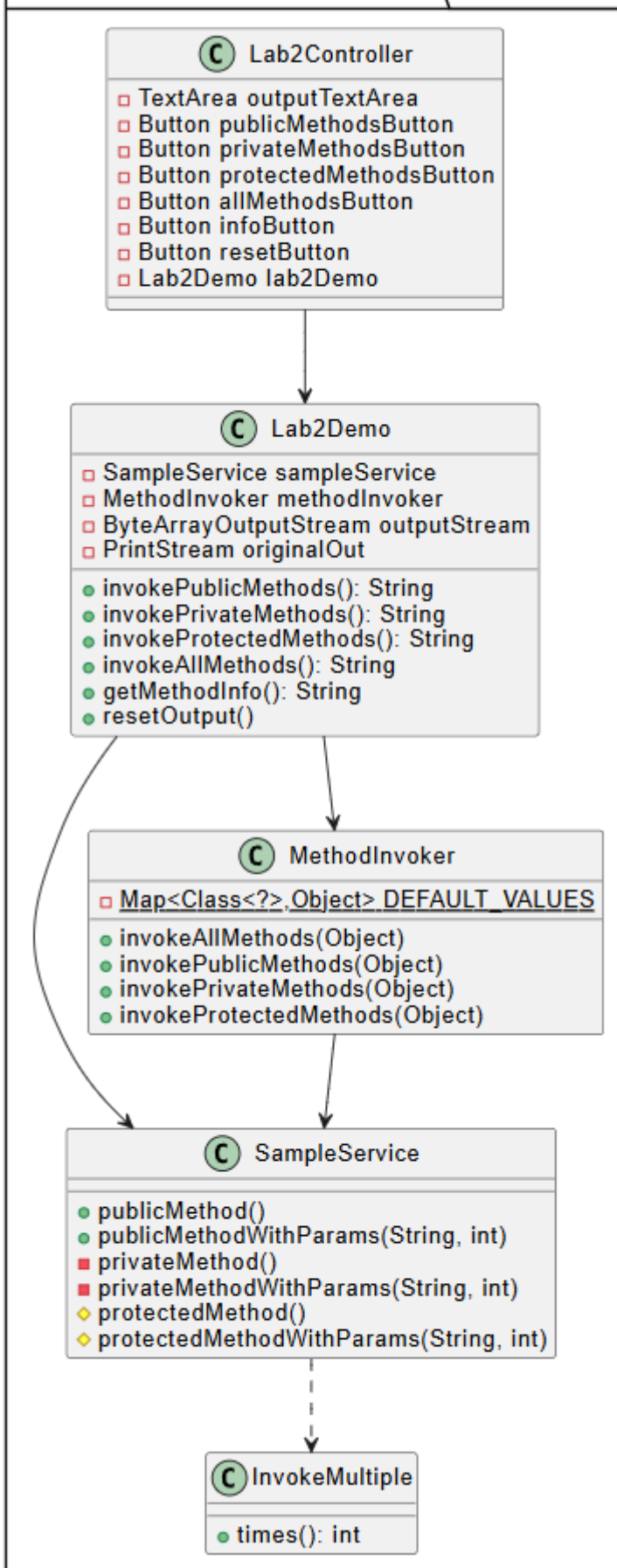


Рисунок 2 – диаграмма классов лабораторной 2

## Lab3 - Translator

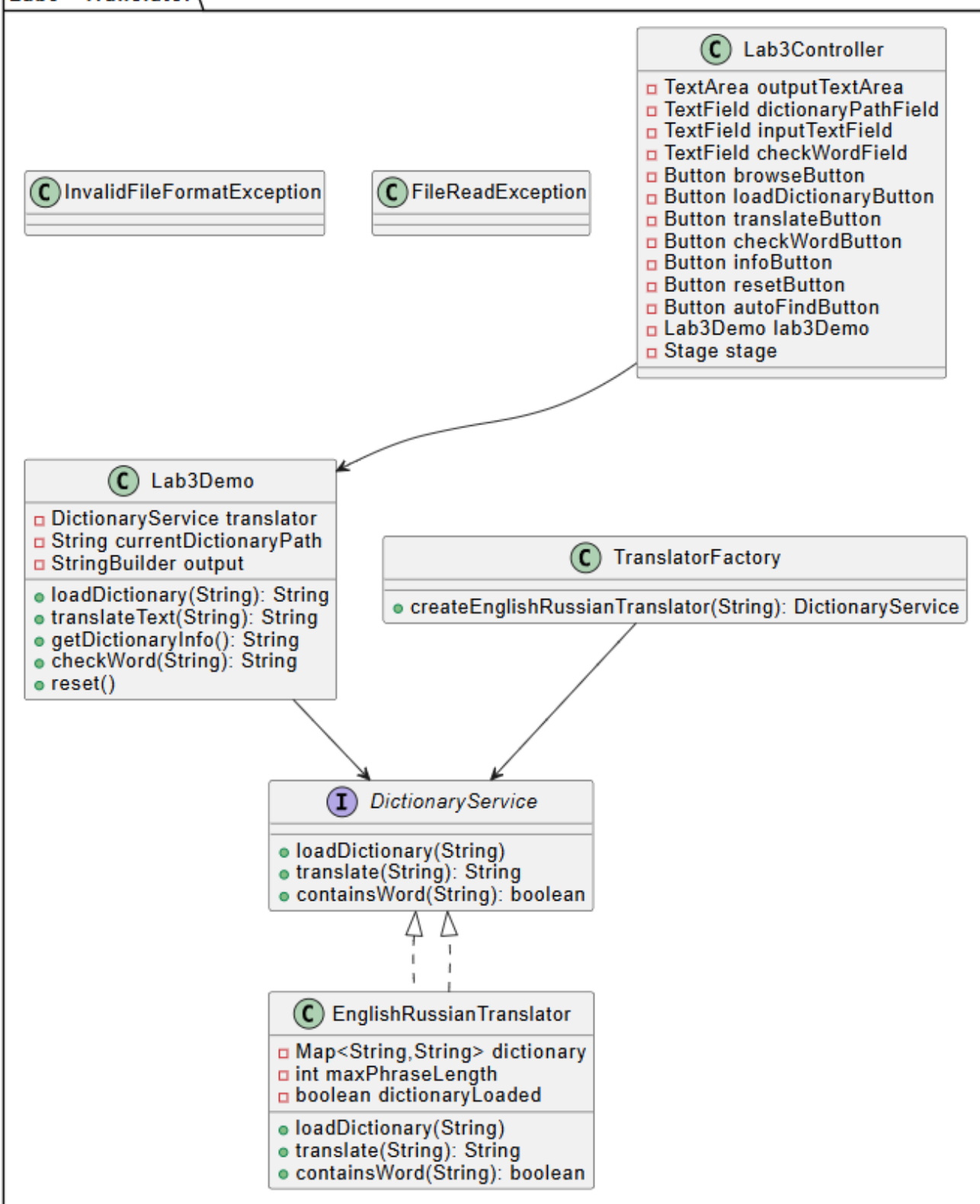


Рисунок 3 – диаграмма классов лабораторной 3

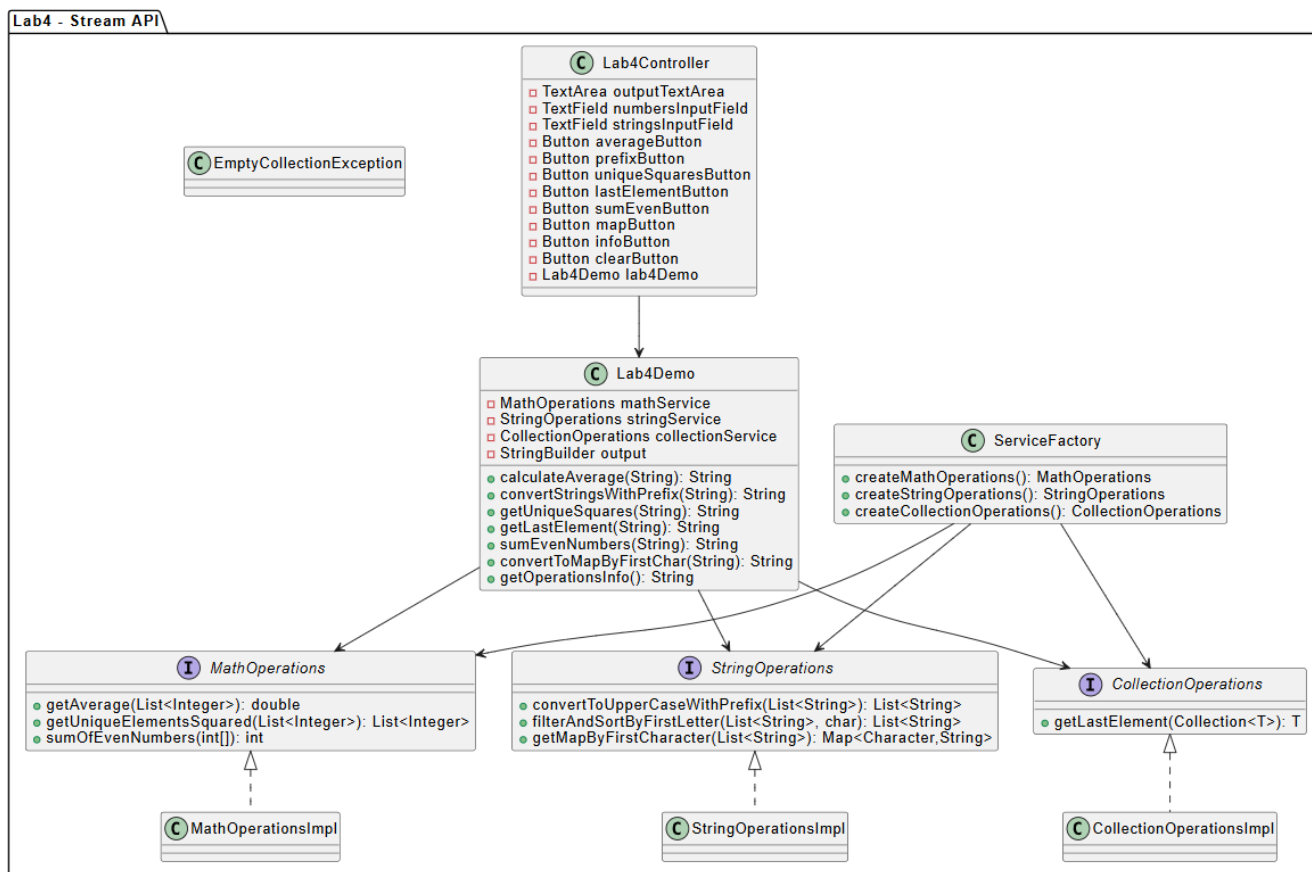


Рисунок 4 – диаграмма классов лабораторной 4

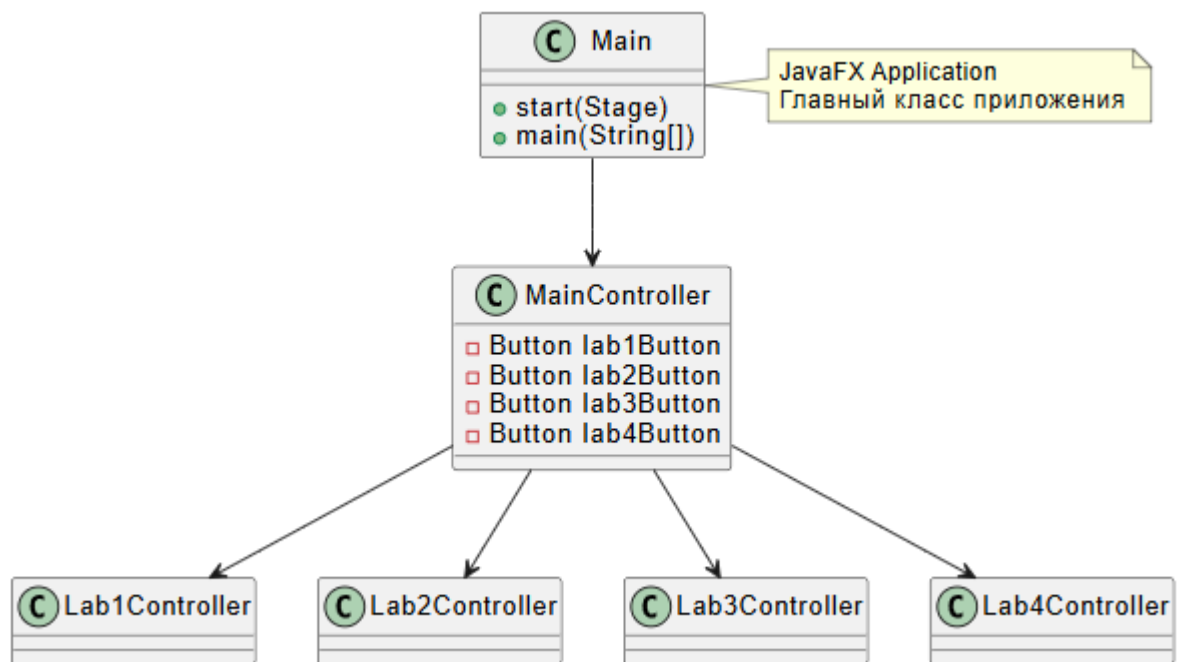


Рисунок 5 – диаграмма классов общей архитектуры приложения

## Перечень выполненных работ.

### 1. Паттерн «Стратегия» (Lab1)

- Реализован класс **Hero** с методом **move()** и динамической сменой стратегий перемещения
- Созданы классы стратегий: **WalkStrategy**, **RideHorseStrategy**, **FlyStrategy**
- Реализован графический интерфейс для выбора стратегии и выполнения перемещений
- Весь вывод осуществляется в защищенную текстовую область с кнопкой сброса

### 2. Аннотации и рефлексия (Lab2)

- Создана пользовательская аннотация **@InvokeMultiple** с параметром количества вызовов
- Разработан класс **SampleService** с методами всех уровней доступа (**public**, **protected**, **private**)
- Реализован **MethodInvoker** для вызова аннотированных методов через рефлексия
- Графический интерфейс предоставляет выбор типа методов для вызова и отображение результатов

### 3. Программа-переводчик (Lab3)

- Реализована загрузка словаря из файла формата слово | перевод
- Добавлена возможность выбора файла словаря и ручного ввода текста
- Алгоритм перевода игнорирует регистр и выбирает самые длинные совпадения
- Созданы пользовательские исключения: **InvalidFileFormatException**, **FileReadException**
- Интерфейс включает поля для пути к словарю, ввода текста и проверки отдельных слов

### 4. Работа со Stream API (Lab4)



- Реализованы все требуемые методы с использованием **Stream API**:
  - Вычисление среднего значения списка чисел
  - Преобразование строк в верхний регистр с префиксом **\_new\_**
  - Квадраты уникальных элементов списка
  - Последний элемент коллекции с обработкой пустых коллекций
  - Сумма четных чисел массива
  - Преобразование строк в **Map** по первому символу
    - Графический интерфейс предоставляет отдельные поля для чисел и строк с кнопками операций

## 5. Интеграция в единое приложение

- Разработано главное меню с выбором лабораторных работ 1-4
- Для каждого задания реализован отдельный графический интерфейс на **JavaFX**
- Все выводы осуществляются в защищенные текстовые области (**TextArea**)
- Для **Lab3** реализован выбор файлов через **FileChooser**
- Для **Lab4** предусмотрен ввод исходных данных через текстовые поля
- Приложение протестировано на различных входных данных для всех заданий

## 6. Особенности реализации

- Единый стиль интерфейса - все лабораторные используют согласованную цветовую схему
- Обработка ошибок - все исключения перехватываются и выводятся в интерфейсе
- Интуитивное управление - кнопки с иконками и понятные подписи
- Защита от неправильного ввода - валидация входных данных

## 7. Технические характеристики

- Язык программирования: **Java**
- Фреймворк GUI: **JavaFX**

- Система сборки: **Maven**
- Паттерны проектирования: **Strategy, Factory, MVC**

## Скриншоты.

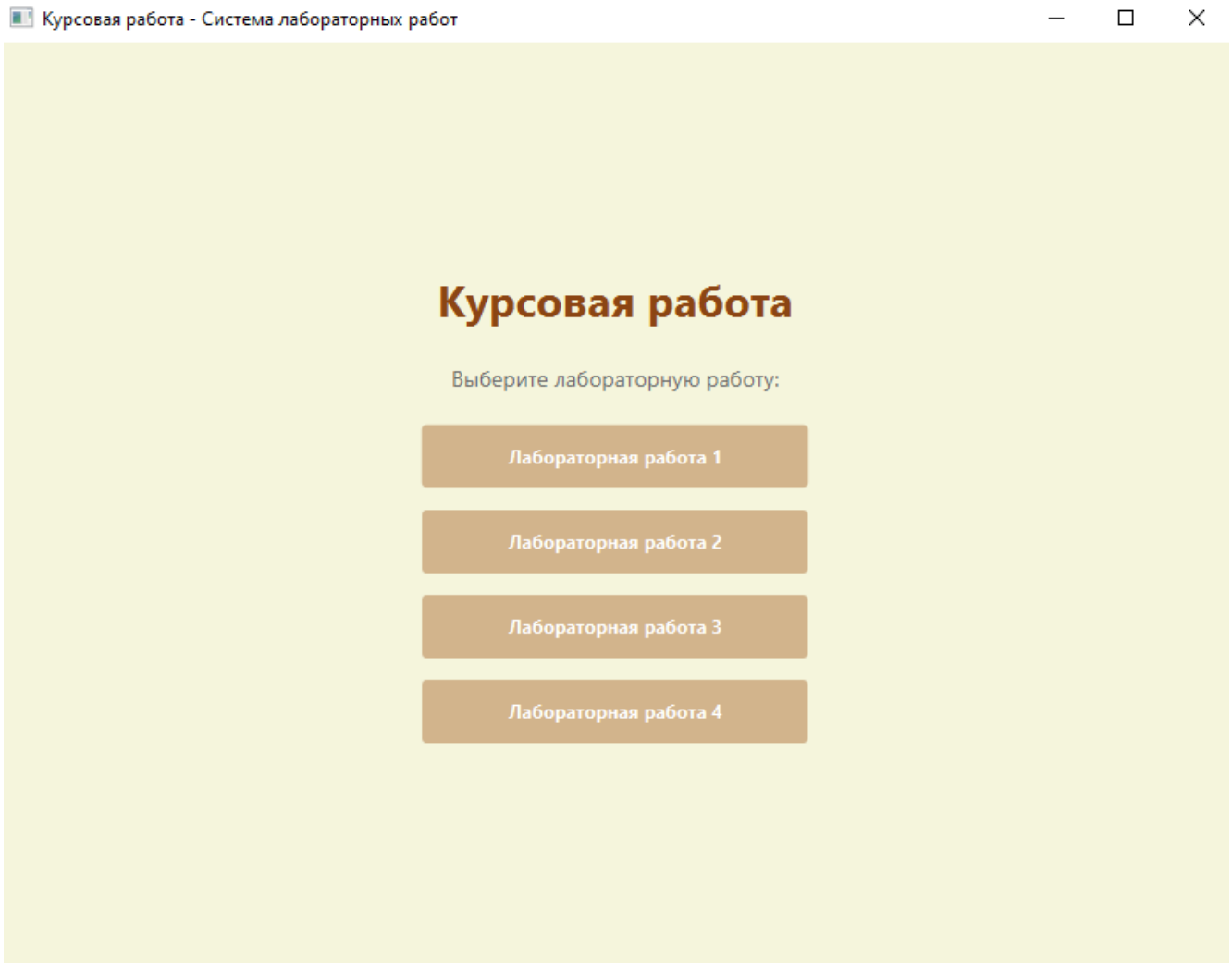


Рисунок 6 – Главное окно

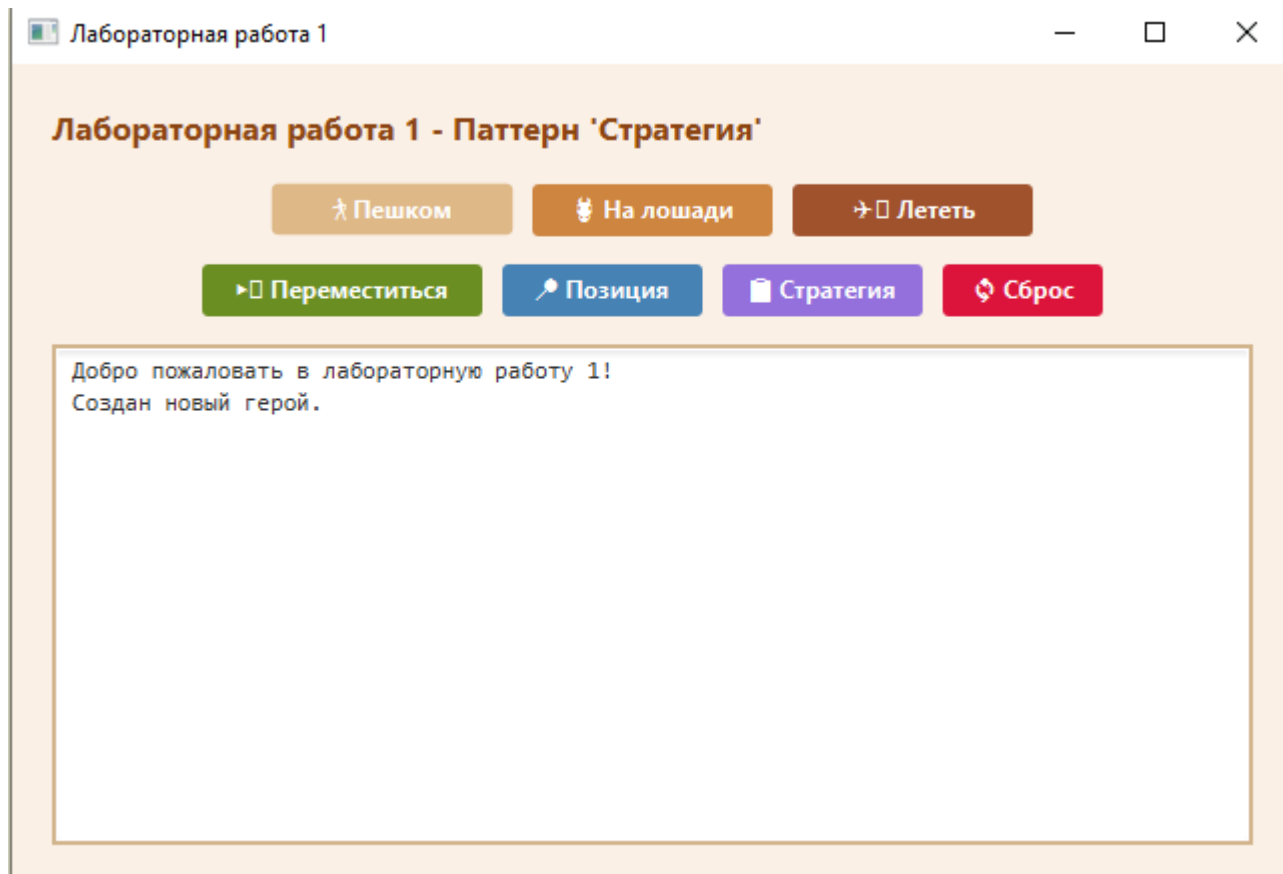


Рисунок 7 – Окно лабораторной работы 1

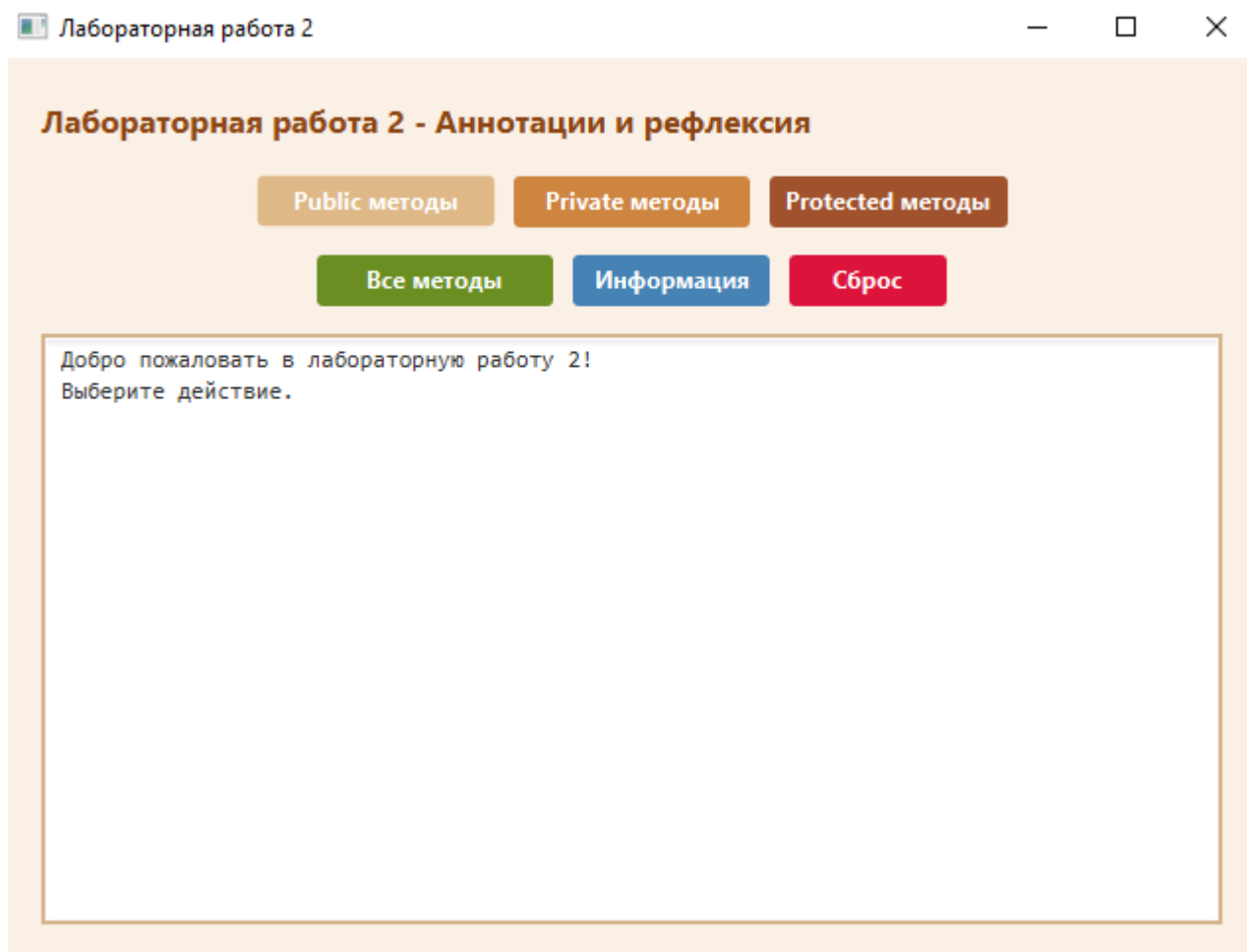


Рисунок 8 – Окно лабораторной работы 2

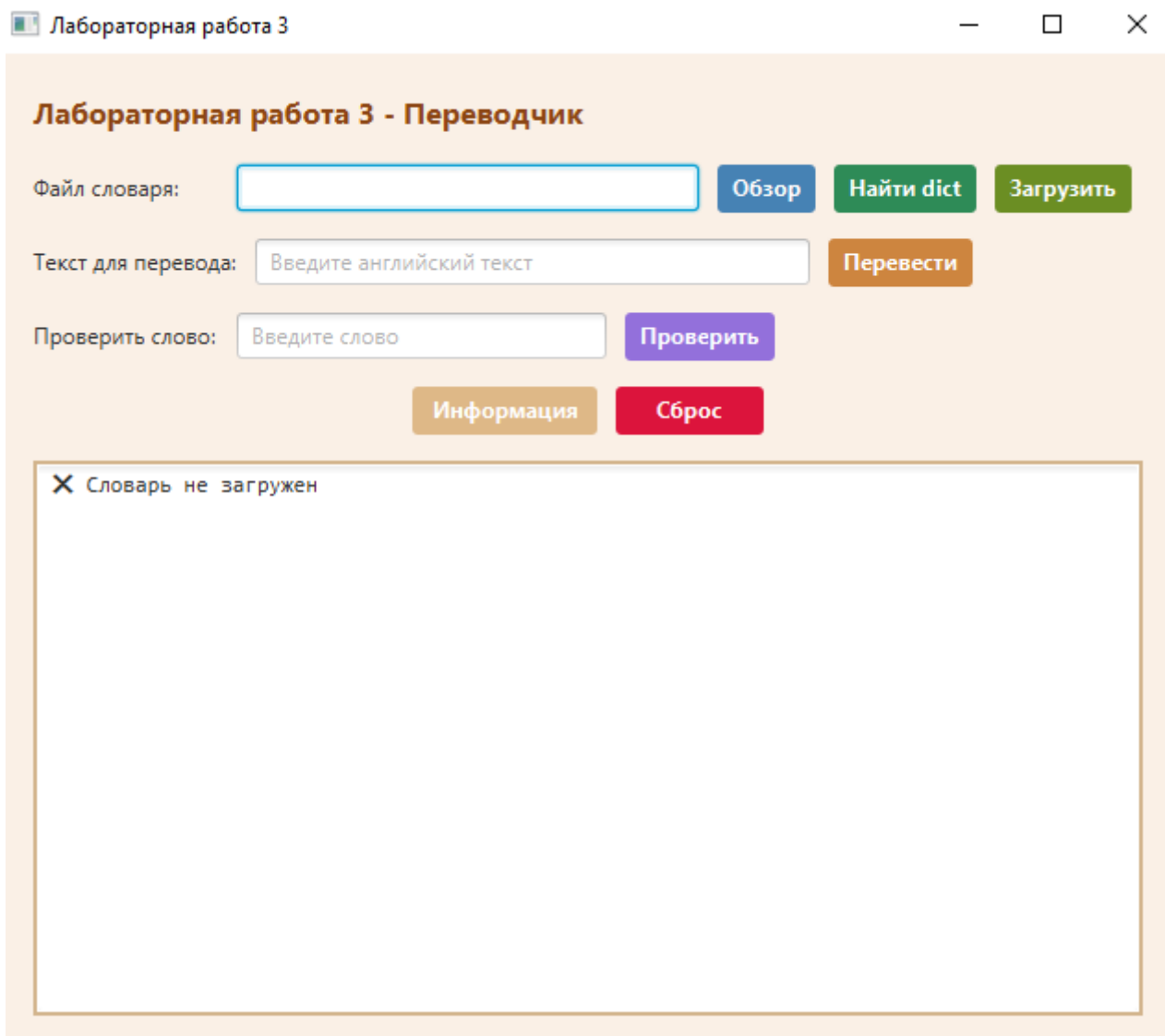


Рисунок 9 – Окно лабораторной работы 3

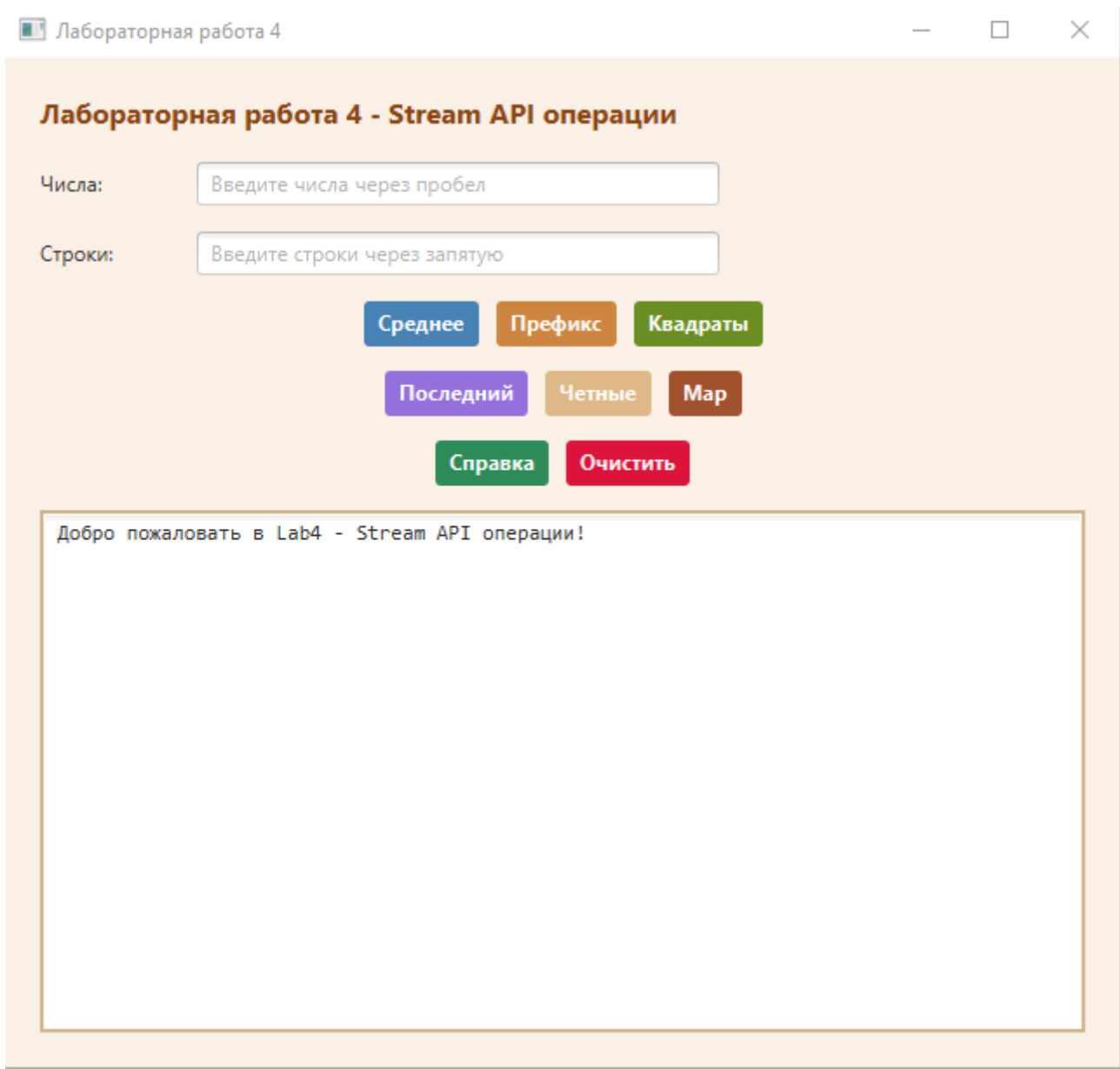


Рисунок 10 – Окно лабораторной работы 4